

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ №3 / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION №3
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop or/dated 25.04.2022

об автоматическом останове ГПА №2

(об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Главного инженера УТГ «Шымкент» Бухарбаева К., Заместителя главного инженера УТГ «Шымкент» Сю Дауло, Начальника компрессорной службы УТГ "Шымкент" Шинтаева Ж., Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Максатбека Д., Начальника КС-1 «Алинтау» Чжао Шэньшо, Заместителя Начальника КС-1 «Алинтау» Бакен Н., Ведущего инженера по эксплуатации КС-1 «Алинтау» Умитчинова А., Ведущего инженера АСУТП УТГ «Шымкент» Тулегенова Н., Ведущий инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1 «Алинтау» Дүйсенбеков Р., Инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Батырбекова Е., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Расилов А. / Chief Engineer GTA «Shymkent» K. Bukharbayev, Deputy Chief Engineer GTA «Shymkent» Xu Daluo, Head of the Compressor Service GTA «Shymkent» Zh. Shintayev, Head of Instrumentation and Automated Control Service GTA «Shymkent» D.Maksatbek, Head of CS Alimtau Zhao Shengqiu, Deputy head of CS-1 Alimtau N. Baken, Leading engineer on operation of CS-1 Alimtau A. Umitchinov, Lead engineer of APCS GTA Shymkent N. Tulegenov, Leading Engineer PWS and CP CS-1 Alimtau R. Duisenbekov, Engineer of instrumentation and automation of CS-1 Y.Batyrbekov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Rassilov.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА № 1.2 / Operated GCU № 1.2;

В резерве ГПА №3 / Standby GCU №3.

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № 3 / Report № 3 от / from 25.04.2022.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 25.04.2022. 10:14.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу / operating online.

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Для корректной работы системы пожаротушения CO2 ГПА, после каждого открытия двери компрессорного цеха ГПА необходимо активировать автоматическую систему пожаротушения вручную с панели управления АИСТ. В 10:13, 25.04.2022 по поручению Заместителя начальника станции КС-1 «Алинтау» Бакен Н., сменный инженер начал активацию Автоматического режима АСПТ (автоматическая система пожаротушения) ГПА №2. Следуя инструкции системы пожаротушения CO2 (фото №1) сменный инженер в 5 пункте «смены режима АСПТ с дистанционного на автоматический» вместо кнопки «выбор», нажал кнопку «стрелки вправо» тем самым выбрал команду на «пуск АСПТ» и активировал команду ввода четырехзначный код, что привело к Авто Останову ГПА №2 со стравливанием технологического газа контура ГПА (срабатывания системы ESDII) от ошибки Alarm XSO-2007 CO2 Pre-Discharge started и начался обратный отсчет «задержки пуска 30 секунд» CO2. Далее активировав кнопку «сброс» сменный инженер предотвратил выпуск CO2 в компрессорный цех ГПА №2 / For the correct operation of the CO2 fire extinguishing system of the GCU, after each opening of the door of the compressor shop of the GCU, it is necessary to activate the automatic fire extinguishing system manually from the AIST control panel. At 10:13, 04/25/2022, on behalf of the Deputy Head of the station CS-1 "Alimtau" Baken N., the shift engineer began the activation of the Automatic mode of ASPT (automatic fire extinguishing system) of GCA No. 2. Following the instructions of the CO2 fire extinguishing system (photo No. 1), the shift engineer in point 5 of "changing the ASPT mode from remote to automatic" instead of the "select" button, pressed the "right arrow" button, thereby choosing the command to "start the ASPT" and activated the command by entering a four-digit code, which led to the Auto Stop of the GPU #2 with bleeding of the process gas of the GCU circuit (ESDII system activation) from the Alarm XSO-2007 CO2 Pre-Discharge started error and the countdown of the CO2 "start delay 30 seconds" began. Further, by activating the "reset" button, the shift engineer prevented the release of CO2 into the compressor shop of GCU No. 2.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствуют/Absent. •

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:
Запуск резервного ГПА №3 и ввод в режим МГ в течении 28 минут / Launching the backup GPU No. 3 and entering the MG mode within 28 minutes.
9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):
ГПА №2 выведен в «резерв». Систему пожаротушения CO2 необходимо модернизировать. / GCU No. 2 was put into the "reserve" mode. CO2 fire suppression system needs to be upgraded
10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:
Усилить проведение технического обучения всему персоналу КС-1 «Алинтау» по системе пожаротушения CO2 / Strengthen technical training for all personnel of CS-1 "Alimtau" on the CO2 fire extinguishing system

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment: Фото №1/ Photo №1

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Главный инженер УТГ «Шымкент»/
 Chief Engineer GTA Shymkent

Бухарбаев К. / K. Bukharbayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
 Deputy chief engineer GTA Shymkent

Сюй Далуо / Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
 Head of Compressor Service GTA Shymkent

Шинтаев Ж. / Zh. Shintayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
 Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Максатбек Д. / D. Maksatbek

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС-1 /
 Head of CS-1

Чжао Шэньцю / Zhao Shengqiu

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника КС-1 /
 Deputy head of CS-1

Бакен Н. / N. Baken

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент»/
 Lead engineer of APCS GTA Shymkent

Түлегенов Н. / N. Tulegenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер по эксплуатации КС-1/
 Leading engineer on operation CS-1

Умитчинов А. / A. Umitchinov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1/
 Leading Engineer PWS and CP CS-1

Дуйсенбеков Р. / R. Duisenbekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер КИПиА КС-1/
 Engineer of instrumentation and automation CS-1

Батырбеков Е. / Y. Bатыrbekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер КС-1/
 Shift engineer CS-1

Расилов А. / A. Rassilov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Кулмзхамбетов Г.